

Методические рекомендации для волонтера проекта «ЭкоБиоМониторинг»

1. Назначение методического пособия

Методическое пособие предназначено для участников проекта «ЭкоБиоМониторинг», которые собирают материалы для гражданского экологического мониторинга малых городов. Основная задача волонтера — выбрать деревья, собрать листья, сфотографировать их и отправить данные через сайт проекта.

Одна заявка на сайте соответствует одной точке мониторинга: 2–4 берёзам на общей территории, обзорному снимку каждого дерева и 10–30 отдельным фотографиям листьев с каждого дерева. Связь фотографий с конкретным деревом сохраняется в заявке.

2. Что такое флуктуирующая асимметрия

Флуктуирующая асимметрия, или ФА, представляет собой небольшие случайные различия между левой и правой сторонами организма или его отдельной части. В проекте анализируется лист берёзы повислой. У листа сравниваются промеры слева и справа от центральной жилки.

Различия между сторонами листа зависят от условий роста и состояния дерева. При неблагоприятных воздействиях средняя асимметрия выборки может увеличиваться, но один лист ничего не доказывает. Поэтому ФА используют как предварительный биологический сигнал и рассматривают вместе с описанием территории.

Метод ФА не заменяет химический анализ воздуха, но подходит для первичного экологического скрининга территории. Его преимущество заключается в доступности: материал можно собрать в разных точках города без сложного лабораторного оборудования.

3. Как выбирать дерево и собирать листья

Для основной методики используется берёза повислая. Дерево должно быть живым, взрослым и находиться в выбранной точке мониторинга. Не рекомендуется выбирать молодую поросль, деревья с сильно повреждённым стволом, выраженными признаками болезни или значительной деформацией кроны.

С каждого из 2–4 деревьев собирают 10–30 неповреждённых листьев. Листья желательно брать с живой ветки примерно на одной высоте. Не подходят листья с земли, листья с дырками, крупными пятнами, следами насекомых, сильным подсыханием или механическими разрывами.

В одной заявке листья нескольких деревьев допустимы только как отдельные подписанные наборы. Для каждого дерева заполняют свой паспорт и добавляют обзорную фотографию.

4. Как фотографировать листья

Каждый лист фотографируется отдельно. Лист нужно положить на светлый однотонный фон и снять строго сверху. В кадре должен быть весь лист: основание, верхушка, края листовой пластинки и центральная жилка.

Фотография не должна содержать пальцы, линейки, лишние предметы, сильные тени, блики или пёстрый фон. Если лист смят, скручен, частично закрыт или обрезан краем кадра, фотографию лучше переснять.

Качество фотографии важно не для внешнего вида сайта, а для последующей проверки и измерений. Чем точнее виден контур листа, тем надёжнее можно проводить анализ.

5. Как подать заявку

1. До выбора файлов прочитайте требования и создайте шестизначный код набора. Код должен попасть на контрольный снимок полевой сессии.
2. Заполните паспорт территории: название, место, координаты, дату, тип участка, покрытие, расстояние до дороги и наблюдаемую транспортную нагрузку. Эти поля описывают условия точки и не входят в формулу ФА.
3. Добавьте 2–4 дерева. Для каждого заполните паспорт и прикрепите обзорный снимок.
4. Загрузите отдельные фотографии 10–30 листьев каждого дерева. Сайт сразу подскажет, если снимок слишком маленький или фон недостаточно светлый.
5. Поставьте 12 ориентиров на каждом листе: верхушку, основание, начала и концы двух жилок слева и справа, края листа на линии ширины.
6. Проверьте сводку: координаты, дату, число деревьев, число листьев, код и привязку файлов. После этого отправьте заявку.

Модератор проверяет вид дерева, пригодность фотографий, паспорт и ориентиры. Программа рассчитывает пять парных признаков: ширину половин листа, длину второй жилки, расстояния между основаниями и концами первой и второй жилок, угол второй жилки к центральной оси. Для каждой пары используется $|L-R|/(L+R)$, затем пять значений усредняются.

Если материал можно исправить, заявка возвращается с конкретной причиной. Неожиданный результат не подгоняют: сначала проверяют процедуру и исходные снимки.

6. Краткий чек-лист перед отправкой

Перед отправкой проверьте:

1. Выбрана берёза повислая.
2. В заявке указана одна точка и 2–4 дерева с отдельными паспортами.
3. Для каждого дерева собрано 10–30 листьев.
4. Листья целые, без дырок, пятен и сильного подсыхания.
5. Каждый лист сфотографирован отдельно.
6. Фотографии сделаны сверху на светлом фоне.
7. Лист полностью помещается в кадр.
8. Координаты указаны в месте сбора.
9. Дата сбора заполнена корректно.
10. Шестизначный код набора виден на контрольном снимке.
11. На каждом листе отмечены все 12 ориентиров.

7. Список литературы

1. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
4. Захаров В. М. Здоровье среды: методика оценки. Москва: Центр экологической политики России, 2000.
5. Захаров В. М., Чубинишвили А. Т. Мониторинг здоровья среды на охраняемых природных территориях. Москва: Центр экологической политики России, 2001.
6. Palmer A. R., Strobeck C. Fluctuating asymmetry: measurement, analysis, patterns. *Annual Review of Ecology and Systematics*. 1986. Vol. 17. P. 391-421.
7. Leung B., Forbes M. R., Houle D. Fluctuating asymmetry as a bioindicator of stress: comparing efficacy of analyses involving multiple traits. *The American Naturalist*. 2000. Vol. 155, No. 1. P. 101-115.